

Especificación de Requerimientos y Descripción del Diseño

SIGPI - Sistema Integral de Gestión de Pericias Informáticas

Aplicación web para la gestión, seguimiento y documentación de pedidos de pericia informática

Integrantes:

Chazarreta Lucas - Tapia Agustin - Ybarra Emanuel

Versión 1.0 Fecha:

27/05/2026

Historia de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción
13/05/2026	0.1	Versión inicial elaborada a partir de entrevistas transcritas, clase del 13/05 y plantilla ERS. Incluye alcance, requerimientos, modelos, diseño preliminar y organización del equipo.
27/05/2026	1.0	versión revisada y modificada. puesta a punto de modelos conceptuales.

Contenido

1. Introducción

- 1.1 Proposito
- 1.2 Alcance o Ámbito del Sistema
- 1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas
- 1.4. Referencias
- 1.5. Perspectiva General del Documento

2. Descripción general de la aplicación

- 2.1. Perspectiva de la Aplicación
- 2.2. Funciones de la Aplicación
- 2.3. Características de los Usuarios
- 2.4. Restricciones
- 2.5. Suposiciones y Dependencias
- 2.6. Requerimientos Diferidos

3. Requerimientos específicos

- 3.1. Requerimientos Funcionales
- 3.2. Modelo de Requerimientos
 - 3.2.1. Modelo de Casos de Uso
 - 3.2.2. Modelo Conceptual (o del Dominio)
- 3.3. Requerimientos No Funcionales

4. Descripción del diseño

- 4.1. Modelo de Contenido
- 4.2. Modelo de Navegación
- 4.3. Modelo de Presentación
- 4.4. Modelo de Procesos

5. Diseño de la base de datos

6. Glosario

Anexo A. Campos y estados normalizados

Anexo B. Organización del equipo

Anexo C. Dudas y validaciones pendientes para la próxima entrevista

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Propósito

El propósito de este documento es especificar los requerimientos funcionales, no funcionales y modelos principales de diseño de SIGPI - Sistema Integral de Gestión de Pericias Informáticas, una aplicación web orientada a sistematizar la gestión interna de pedidos de pericia informática dentro del Gabinete de Peritos Informáticos del Ministerio Público Fiscal.

El documento está dirigido a: integrantes del equipo de desarrollo, docentes de Ingeniería Web, peritos informáticos usuarios del sistema, personal de Mesa de Entrada, coordinador del gabinete y eventuales revisores técnicos o académicos. Su objetivo es servir como base formal para el análisis, diseño, prototipado y validación del sistema.

1.2. Alcance o Ámbito del Sistema

SIGPI será una aplicación web de gestión administrativa y técnica para registrar, consultar, controlar y documentar el ciclo de trabajo de pedidos de pericia informática. El sistema se enfoca en la trazabilidad del pedido/oficio, la causa asociada, los secuestros recibidos, los dispositivos individualizados, los procedimientos técnicos realizados, el estado de avance y la emisión de documentos de soporte, como actas e informes borrador.

El problema central identificado es la falta de estandarización del registro actual: los peritos llevan registros propios en papel, Excel y observaciones libres; el coordinador mantiene registros paralelos; y la consulta del estado de una causa depende de consultas personales, llamadas o revisión manual. Esto genera duplicación de información, riesgo de olvido, dificultad para retomar tareas interrumpidas y baja capacidad de obtener estadísticas.

El alcance funcional de la versión académica comprende:

- Autenticación y autorización por roles.
- Registro del pedido/oficio de pericia recibido por Mesa de Entrada.
- Registro de datos de causa: número de legajo, carátula/autos, fiscal, circunscripción, tipo de causa y delito.
- Asignación de perito, fecha y hora de apertura.
- Consulta de pedidos asignados por perito y tablero general para coordinación.
- Registro del acta de apertura y de los secuestros/sobres recibidos.
- Carga individualizada de dispositivos secuestrados y sus características técnicas.
- Seguimiento del estado general del pedido y del estado técnico de cada dispositivo.
- Registro de procedimientos técnicos, herramientas usadas, resultados y ubicación lógica de resguardo.
- Registro de devolución, suspensión o imposibilidad de extracción cuando corresponda.
- Generación de borradores de acta de apertura, informe técnico y reportes estadísticos.
- Parametrización de catálogos mínimos: tipos de delito, estados, tipos de dispositivo, prioridades, herramientas y circunscripciones.

Queda fuera del alcance de la versión inicial:

- Realizar extracción forense, desbloqueo, análisis automatizado del contenido o procesamiento de evidencia digital.
- Guardar el contenido extraído de los dispositivos dentro de la base de datos del sistema.
- Reemplazar sistemas judiciales existentes del Ministerio Público Fiscal o de Sala de Efectos/Secuestros.
- Gestionar la investigación penal completa, denuncias, audiencias, notificaciones procesales completas o designaciones de abogados.

- Acceso directo de fiscales, defensores o partes externas, salvo que se defina como crecimiento posterior.
- Firma digital, firma electrónica avanzada o validez jurídica automatizada de documentos, salvo exportación de borradores.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
Causa	Investigación penal identificada por un número de legajo. Posee carátula/autos donde se expresa, en términos generales, el imputado, el presunto delito y la víctima o damnificado.
Legajo	Número identificador de la causa dentro del Ministerio Público Fiscal.
Autos / Carátula	Descripción formal de la causa. En la práctica sintetiza partes intervinientes y posible delito investigado.
Oficio / Pedido de pericia	Solicitud formal enviada por fiscalía para realizar una tarea pericial o de colaboración informática sobre uno o más elementos secuestrados. Es la unidad operativa del sistema.
Número interno	Número asignado internamente por la oficina/gabinete al pedido recibido. Permite identificar el trabajo interno y el informe asociado.
Pericia informática	Trabajo técnico-forense realizado sobre dispositivos electrónicos o medios digitales, dentro de los límites del pedido fiscal.
Secuestro	Elemento o conjunto de elementos físicos recibidos bajo cadena de custodia. Puede llegar en un sobre o embalaje con un número asignado por Sala de Efectos/Secuestros.
Dispositivo	Elemento electrónico individual: teléfono, computadora, tablet, pendrive, tarjeta de memoria, SIM, disco, entre otros.
Cadena de custodia	Registro de personas y dependencias por las que pasó el elemento secuestrado, utilizado para preservar integridad y trazabilidad.
Acta de apertura	Documento donde se deja constancia del acto de apertura de sobres/secuestros, partes presentes o ausentes y detalle inicial observado de los elementos.
Procedimiento técnico	Actuación realizada por el perito sobre un dispositivo: revisión inicial, extracción, procesamiento, análisis, generación de informe, devolución, entre otras.
Evidencia digital	Información obtenida o susceptible de obtenerse desde dispositivos electrónicos. En SIGPI no se almacena el contenido de la evidencia, solo sus metadatos de gestión.
Punto pericial	Solicitud concreta indicada por fiscalía respecto de qué se debe buscar, extraer o analizar.
UWE	UML-Based Web Engineering. Enfoque de modelado para aplicaciones web basado en UML, con separación de requerimientos, contenido, navegación, presentación y procesos.
RF / RNF	Requerimiento funcional / Requerimiento no funcional.

1.4. Referencias

- IW-2026-Plantilla ERS.pdf. Plantilla guía para especificación de requerimientos y descripción del diseño.
- Material de clase sobre Ingeniería Web y modelado con UWE, cátedra Ingeniería Web, UNSE, 2026.
- Entrevista realizada a personal del área pericial sobre el dominio legal–pericial, flujo de trabajo, oficios, causas, actas y cadena de custodia, mayo 2026.
- Entrevista realizada a perito informático sobre necesidades funcionales del sistema, registro de dispositivos, estados, prioridades, consultas e informes, mayo 2026.
- Apuntes y transcripciones de clases de consulta sobre identificación de eventos, actores, casos de uso, dispositivos, estados y alcance del sistema, mayo 2026.
- Material complementario de consulta sobre datos mínimos del pedido pericial, asignaciones, estados generales y estados por dispositivo, cátedra Ingeniería Web, UNSE, 2026.

1.5. Perspectiva General del Documento

El documento se organiza en seis secciones y tres anexos. La sección 1 introduce propósito, alcance, definiciones y fuentes. La sección 2 describe la aplicación desde una perspectiva general. La sección 3 especifica los requerimientos funcionales, casos de uso y modelo conceptual. La sección 4 describe el diseño web preliminar mediante modelos de contenido, navegación, presentación y procesos. La sección 5 propone el diseño lógico de base de datos. La sección 6 consolida el glosario. Los anexos detallan campos y estados, organización del equipo y dudas pendientes para próximas entrevistas.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN

2.1. Perspectiva de la Aplicación

SIGPI se concibe como una aplicación web departamental, inicialmente autónoma, destinada a la División/Gabinete de Pericias Informáticas. No sustituye al sistema general del Ministerio Público Fiscal ni al sistema de Sala de Efectos/Secuestros; se ubica como una capa especializada de seguimiento del trabajo pericial informático.

El sistema recibe información desde el oficio o pedido fiscal y desde los elementos físicos entregados bajo cadena de custodia. A partir de esos datos, permite registrar la asignación, apertura, detalle de dispositivos, avance técnico, finalización, documentos generados y estadísticas. La aplicación podrá integrarse en versiones futuras con sistemas existentes, pero la versión inicial no dependerá de dicha integración.

Aspecto	Descripción
Entradas principales	Oficio/pedido de pericia, datos de causa, fiscal, secuestros, fecha/hora de apertura, perito asignado, dispositivos, puntos periciales.
Procesos principales	Registro, asignación, apertura, carga de dispositivos, seguimiento técnico, consultas, generación de documentos, estadísticas.
Salidas principales	Listado de pedidos, tablero de estado, acta de apertura borrador, informe técnico borrador, reportes estadísticos, trazabilidad de cambios.
Sistemas externos no integrados v1	Sistema general del MPF, sistema de Sala de Efectos/Secuestros, herramientas forenses UFED/GrayKey u otras, almacenamiento físico/lógico de evidencia.

2.2. Funciones de la Aplicación

- Gestión de acceso: login, cierre de sesión, roles y permisos.
- Gestión de usuarios: alta/baja lógica y asignación de roles por administrador.
- Registro de pedidos de pericia: número interno, oficio, causa, fiscal, circunscripción, prioridad, puntos periciales y secuestros informados.
- Asignación de peritos: definición de perito responsable, fecha y hora de apertura, con posibilidad de modificación o cancelación controlada.
- Gestión de apertura: carga de datos del acto de apertura, partes presentes/ausentes, cadena de custodia y secuestros/sobres.
- Gestión de dispositivos: individualización técnica de cada dispositivo, evitando que todo quede en observaciones libres.
- Seguimiento técnico: actualización de estado general del pedido y estado específico por dispositivo.
- Registro de procedimientos: extracción, procesamiento, análisis, imposibilidad, devolución, suspensión y ubicación de resguardo lógico.
- Consultas operativas: búsqueda y filtrado por número interno, legajo, carátula, fiscal, perito, estado, prioridad, fecha, tipo de delito y tipo de dispositivo.
- Documentos: generación de borradores de acta de apertura, informe técnico y acta/documento de devolución.
- Estadísticas: conteos por año, tipo de dispositivo, tipo de causa, circunscripción, perito, estado y cantidad de dispositivos por pedido.
- Parametrización: mantenimiento de catálogos para que el sistema sea flexible ante nuevos estados, delitos, herramientas o tipos de dispositivo.
- Auditoría: registro de acciones críticas realizadas por usuarios.

2.3. Características de los Usuarios

Usuario	Nivel educativo	Experiencias	Conocimientos técnicos
Mesa de Entrada	Administrativo/operativo	Recepción de oficios, calendario, asignaciones, manejo de datos de causa y secuestros a nivel inicial.	Uso básico/intermedio de aplicaciones web; no requiere conocimiento forense profundo.
Perito Informático	Profesional técnico o especialista forense	Realiza apertura, extracción, procesamiento, análisis e informe. Conoce dispositivos, herramientas forenses y protocolos de custodia.	Uso avanzado de herramientas informáticas y forenses; carga técnica detallada.
Coordinador	Responsable operativo del gabinete	Consulta estado de pedidos, carga de trabajo, prioridades, recursos y estadísticas.	Uso intermedio/avanzado de sistemas; necesita reportes claros.
Administrador	Técnico del sistema o responsable designado	Gestiona usuarios, roles, permisos y catálogos.	Conocimiento técnico de configuración y mantenimiento.
Fiscal (crecimiento futuro)	Funcionario judicial externo al gabinete	Solicita pericias y consulta estado por canales formales.	Usuario eventual; en v1 no accede directamente al sistema.

2.4. Restricciones

- La aplicación deberá manejar información judicial sensible y, por lo tanto, requerirá autenticación, autorización por roles y auditoría de acciones críticas.
- Cada perito deberá ver y modificar únicamente sus pedidos asignados, salvo permisos excepcionales definidos por coordinación o administración.
- El coordinador podrá consultar información global, pero en principio no modificará procedimientos técnicos cargados por peritos.
- Mesa de Entrada podrá registrar pedidos y asignaciones, pero no registrar procedimientos técnicos forenses.
- El sistema no almacenará evidencia digital extraída; solo registrará metadatos, ubicación de resguardo, procedimiento, estado y resultado.
- La descripción de dispositivos debe priorizar identificadores unívocos, como IMEI o número de serie, por encima de atributos ambiguos como color.
- Las acciones vinculadas a custodia, devolución, suspensión e informes deben conservar trazabilidad temporal y usuario responsable.
- Los catálogos deben ser parametrizables para evitar campos de observación excesivos y permitir estadísticas confiables.
- El prototipo académico podrá implementar solo un subconjunto funcional, pero la ERS documentará el sistema completo esperado.

2.5. Suposiciones y Dependencias

- Se supone que Mesa de Entrada recibe el oficio y los elementos antes de registrar o asignar fecha de apertura.
- Se supone que cada pedido/oficio se vincula normalmente a una causa; una causa puede tener varios pedidos/oficios.
- Se supone que por cada pedido/oficio se genera un informe técnico o documento de resultado.
- Se supone que los datos mínimos de causa y pedido serán provistos por los usuarios o por el oficio.
- Se supone que los catálogos iniciales serán definidos y validados con la perito cliente y la docente.
- Se supone que la plantilla real de informe técnico y acta de apertura será provista posteriormente por el gabinete.
- Se supone que la infraestructura final tendrá disponibilidad de navegador web moderno y red interna o servidor institucional.
- Se supone que la migración de registros históricos desde Excel es deseable, pero no obligatoria para el prototipo inicial.

2.6. Requerimientos Diferidos

ID	Requerimiento diferido
RD-01	Importación masiva de registros históricos desde Excel y normalización asistida de observaciones antiguas.
RD-02	Portal de consulta para fiscalías con permisos acotados y trazabilidad de consultas.
RD-03	Integración con sistema institucional del MPF para traer legajos, fiscales y oficios.
RD-04	Integración con Sala de Efectos/Secuestros para consultar número de secuestro y ubicación física.
RD-05	Generación de informe final con firma digital y plantilla oficial validada.
RD-06	Motor de reglas para balancear asignaciones según carga real por perito, cantidad de dispositivos y prioridad.
RD-07	Carga de fotografías del acto de apertura y adjuntos documentales con control de permisos.
RD-08	Asistente de consulta con IA sobre estados, demoras y próximos pasos, sin acceso al contenido de evidencia digital.
RD-09	Cifrado avanzado de campos sensibles y políticas automáticas de retención documental.

3. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

3.1. Requerimientos Funcionales

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	Actor principal
RF-01	El sistema deberá permitir iniciar sesión mediante credenciales válidas.	Alta	Todos los usuarios
RF-02	El sistema deberá cerrar sesión y proteger rutas internas ante usuarios no autenticados.	Alta	Todos los usuarios
RF-03	El sistema deberá gestionar roles y permisos diferenciados: Mesa de Entrada, Perito, Coordinador y Administrador.	Alta	Administrador
RF-04	El sistema deberá permitir registrar un pedido/oficio de pericia con número interno, fecha de recepción, datos de causa, fiscal y descripción inicial de secuestros.	Alta	Mesa de Entrada
RF-05	El sistema deberá permitir asociar el pedido a una causa identificada por número de legajo, año, carátula/autos, tipo de causa y delito.	Alta	Mesa de Entrada
RF-06	El sistema deberá registrar fiscal, fiscalía o unidad, circunscripción y datos de contacto institucional cuando estén disponibles.	Media	Mesa de Entrada
RF-07	El sistema deberá permitir asignar perito, fecha y hora de apertura del pedido.	Alta	Mesa de Entrada / Coordinador
RF-08	El sistema deberá permitir modificar o cancelar una asignación, registrando motivo y usuario responsable.	Media	Mesa de Entrada / Coordinador
RF-09	El sistema deberá mostrar al perito sus pedidos asignados, con estado, prioridad, fecha de apertura y cantidad de dispositivos.	Alta	Perito
RF-10	El sistema deberá permitir registrar el acta de apertura vinculada a un pedido	Alta	Perito
RF-11	El sistema deberá registrar partes presentes/ausentes durante la apertura, fecha, hora, observaciones y resultado del acto.	Media	Perito
RF-12	El sistema deberá permitir registrar secuestros/sobres asociados al pedido, incluyendo número de secuestro, descripción inicial y estado de cadena de custodia.	Alta	Perito
RF-13	El sistema deberá permitir cargar dispositivos individualizados dentro de cada secuestro/sobre.	Alta	Perito
RF-14	El sistema deberá registrar para cada dispositivo: tipo, marca, modelo, número de serie, identificadores únicos, estado físico, estado inicial, bloqueo y observaciones técnicas.	Alta	Perito
RF-15	El sistema deberá permitir cargar campos específicos por tipo de dispositivo, por ejemplo IMEI/SIM para teléfonos y serial/capacidad para discos o computadoras.	Alta	Perito
RF-16	El sistema deberá permitir asignar prioridad general al pedido y, opcionalmente, prioridad específica a dispositivos cuando existan muchos elementos.	Media	Perito / Coordinador
RF-17	El sistema deberá permitir actualizar el estado general del pedido: registrado, asignado, pendiente de apertura, en proceso, en análisis, en elaboración de informe, finalizado, entregado o suspendido.	Alta	Perito / Mesa / Coordinador según permiso
RF-18	El sistema deberá permitir actualizar el estado técnico de cada dispositivo: pendiente, no enciende, bloqueado, extracción realizada, extracción no realizada, procesado, analizado, devuelto	Alta	Perito

RF-19	El sistema deberá registrar el tipo de bloqueo del dispositivo cuando corresponda: PIN, patrón, contraseña/código, biometría, desconocido.	Media	Perito
RF-20	El sistema deberá permitir registrar procedimientos técnicos por dispositivo, indicando fecha, tipo de procedimiento, herramienta utilizada, resultado, detalle técnico y usuario responsable.	Alta	Perito
RF-21	El sistema deberá permitir registrar la ubicación lógica de resguardo del resultado de extracción/procesamiento, por ejemplo disco, carpeta o código de almacenamiento, sin almacenar la evidencia.	Alta	Perito
RF-22	El sistema deberá permitir registrar puntos periciales solicitados por fiscalía y vincularlos al pedido o a dispositivos específicos.	Media	Mesa de Entrada / Perito
RF-23	El sistema deberá permitir registrar autorización de devolución de un dispositivo, indicando autorizante, fecha, motivo y estado final del elemento.	Media	Perito
RF-24	El sistema deberá permitir marcar un pedido como suspendido cuando fiscalía cierre, suspenda o solicite devolución en el estado actual.	Media	Perito / Coordinador
RF-25	El sistema deberá permitir registrar fecha de finalización técnica y fecha de emisión/entrega de informe.	Alta	Perito
RF-26	El sistema deberá generar un borrador de acta de apertura con los datos cargados del pedido, secuestros, partes y dispositivos.	Media	Perito
RF-27	El sistema deberá generar un borrador de informe técnico por pedido/oficio con causa, fiscal, dispositivos y procedimientos realizados.	Alta	Perito
RF-28	El sistema deberá permitir exportar acta e informe borrador en formato imprimible o PDF.	Media	Perito
RF-29	El sistema deberá permitir consultar pedidos por filtros: número interno, legajo, perito, fiscal, estado, prioridad, fecha, tipo de causa, delito, circunscripción y tipo de dispositivo.	Alta	Mesa / Perito / Coordinador
RF-30	El sistema deberá permitir al coordinador consultar todos los pedidos y filtrar por perito, estado, prioridad, cantidad de dispositivos y fechas.	Alta	Coordinador
RF-31	El sistema deberá mostrar estadísticas por año, tipo de dispositivo, tipo de causa, delito, estado, perito, circunscripción y cantidad de dispositivos por pedido.	Alta	Coordinador / Administrador
RF-32	El sistema deberá permitir parametrizar catálogos de estados, prioridades, tipos de dispositivo, delitos, circunscripciones, herramientas y tipos de procedimiento.	Alta	Administrador
RF-33	El sistema deberá registrar una bitácora/auditoría de altas, modificaciones, cambios de estado, generación de documentos y eliminaciones lógicas.	Alta	Sistema / Administrador
RF-34	El sistema deberá evitar eliminaciones físicas de pedidos, dispositivos y procedimientos; deberá usar baja lógica o anulación con motivo.	Alta	Sistema
RF-35	El sistema deberá permitir notas de seguimiento estructuradas por pedido, con fecha, autor, tipo de nota y descripción breve.	Media	Perito / Coordinador
RF-36	El sistema deberá validar obligatoriedad, formatos y coherencia básica de datos antes de guardar formularios críticos.	Alta	Sistema

3.2. Modelo de Requerimientos

3.2.1. Modelo de Casos de Uso

Los casos de uso se clasifican siguiendo el criterio UWE: <<process>> para funcionalidades que modifican datos persistentes y <<navigation>> para funcionalidades de consulta o navegación sin modificación directa de dato.

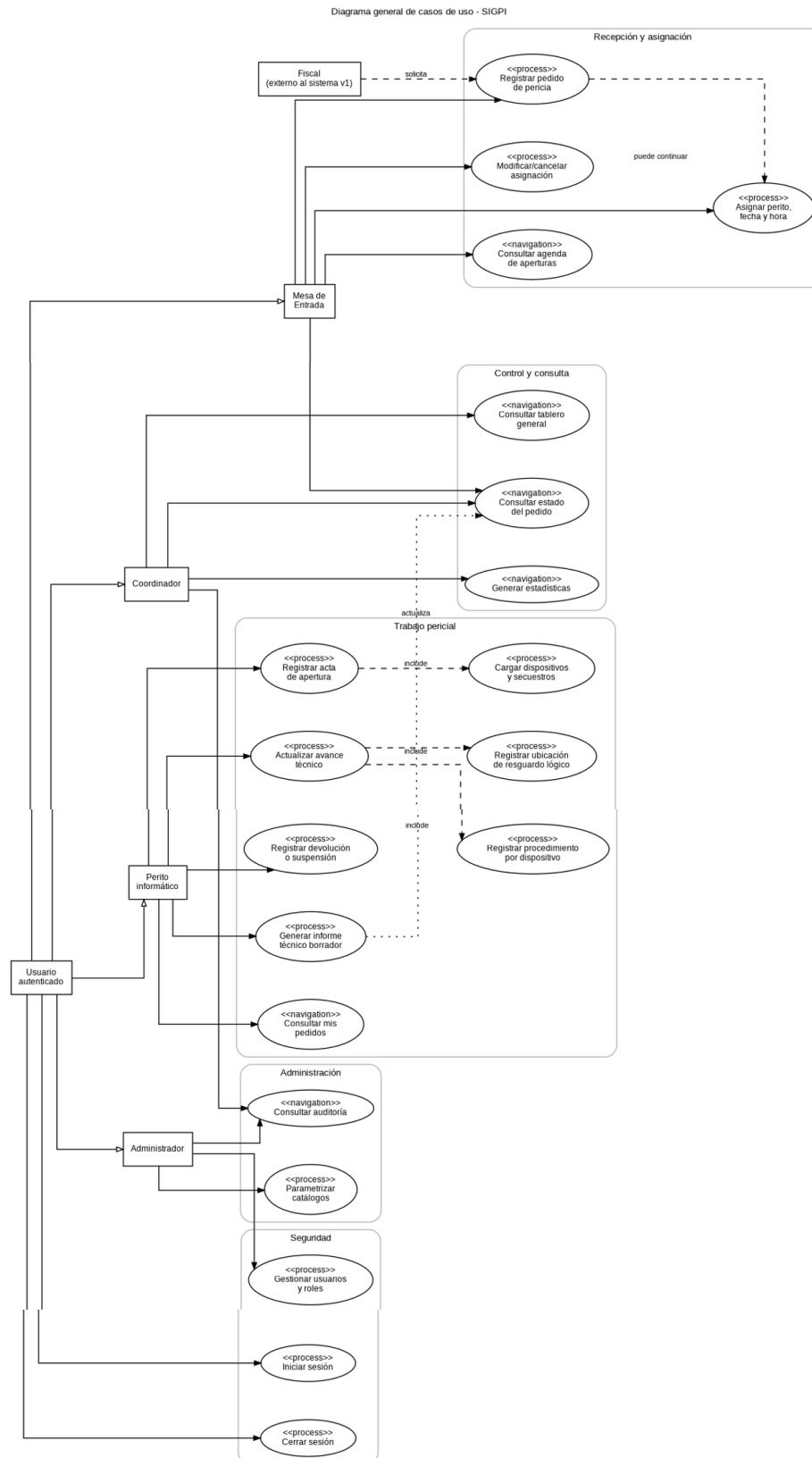


Figura 1. Diagrama general de casos de uso propuesto para SIGPI.

CU-01: Iniciar sesión

Iniciador	Otros actores	Precondiciones
Usuario registrado	Ninguno	El usuario debe estar registrado y activo.
Flujo básico		
Actor	Sistema	
1. Ingresar usuario y contraseña.		
	2. Valida credenciales y estado del usuario.	
3. Confirma el ingreso.		
	4. Crea sesión y redirige al inicio según rol	
Flujos alternativos / excepciones		Poscondiciones
Credenciales inválidas: el sistema informa el error sin revelar cuál dato falló. Usuario inactivo: el sistema deniega acceso.		Sesión iniciada y permisos cargados.

CU-02: Registrar pedido de pericia

Iniciador	Otros actores	Precondiciones
Mesa de entrada	Fiscal como iniciador externo del pedido	Debe existir usuario de Mesa autenticado.
Flujo básico		
Actor	Sistema	
1. Selecciona opción Nuevo pedido.		
	2. Muestra formulario de pedido.	
3. Carga número interno, datos del oficio, causa, fiscal, tipo de causa, delito, prioridad y secuestros informados.		
	4. Valida obligatoriedad y formatos	
5. Confirma registro.		
	6. Guarda pedido en estado Registrado o Pendiente de asignación.	
Flujos alternativos / excepciones		Poscondiciones
Si la causa ya existe, el sistema permite asociar el nuevo pedido a la causa existente. Si faltan datos obligatorios, solicita corrección.		Pedido registrado y disponible para asignación

CU-03: Asignar perito y fecha de apertura

Iniciador	Otros actores	Precondiciones
Mesa de Entrada o Coordinador	perito asignado	Debe existir un pedido registrado y al menos un perito activo.
Flujo básico		
Actor	Sistema	
1. Abre pedido pendiente de asignación.		
	2. Muestra datos del pedido y agenda.	
3. Selecciona perito, fecha y hora.		
	4. Verifica disponibilidad básica y permisos.	
5. Confirma asignación.		
	6. Actualiza estado del pedido y lo muestra al perito.	
Flujos alternativos / excepciones	Poscondiciones	
Si se modifica una asignación existente, el sistema exige motivo. Si se cancela, el pedido vuelve a estado pendiente o cancelado según corresponda.	Pedido asignado a un perito con fecha y hora de apertura.	

CU-04: Registrar acta de apertura y dispositivos

Iniciador	Otros actores	Precondiciones
Perito	Mesa de Entrada, partes presentes como información documental	El pedido debe estar asignado al perito y con apertura programada.
Flujo básico		
Actor	Sistema	
1. Consulta sus pedidos y selecciona el pedido correspondiente.		
	2. Muestra detalle del pedido	
3. Inicia registro de acta de apertura		
	4. Muestra formulario de acta, secuestros y dispositivos.	
5. Carga partes, secuestros, cadena de custodia y dispositivos individualizados.		
	6. Valida datos mínimos por tipo de dispositivo.	
7. Confirma el registro.		
	8. Guarda acta, dispositivos y actualiza estado del pedido a En proceso.	
Flujos alternativos / excepciones	Poscondiciones	
Si un dispositivo no enciende o está bloqueado, se registra el estado inicial correspondiente. Si no hay partes presentes, se registra la ausencia.	Acta y dispositivos registrados. Pedido en proceso.	

CU-05: Actualizar avance técnico por dispositivo

Iniciador	Otros actores	Precondiciones
perito	Coordinador como consultor posterior	Debe existir pedido en proceso y dispositivo cargado.
Flujo básico		
Actor	Sistema	
1. Abre el detalle del pedido y selecciona un dispositivo.		
	2. Muestra estado actual e historia	
3. Carga procedimiento, herramienta, resultado, estado técnico y ubicación de resguardo si corresponde.		
	4. Valida coherencia de estado y campos.	
5. Confirma actualización.		
	6. Guarda procedimiento, actualiza estado del dispositivo y registra auditoría.	
Flujos alternativos / excepciones	Poscondiciones	
Si el procedimiento no puede realizarse, se selecciona motivo estructurado: bloqueado, no enciende, estado de fábrica, puerto de datos sin respuesta, sin autorización u otro.	Avance técnico registrado y consultable.	

CU-06: Registrar devolución o suspensión

Iniciador	Otros actores	Precondiciones
perito	Fiscal como autorizante externo	Debe existir pedido o dispositivo bajo custodia/registro del gabinete.
Flujo básico		
Actor	Sistema	
1. Selecciona pedido o dispositivo		
	2. Muestra estado actual.	
3. Carga autorización, motivo, fecha y detalle de devolución o suspensión.		
	4. Valida datos	
5. Confirma el registro.		
	6. Actualiza estado del dispositivo o pedido y genera constancia borrador si corresponde.	
Flujos alternativos / excepciones	Poscondiciones	
Si la devolución es parcial, solo se actualizan los dispositivos seleccionados. Si la suspensión alcanza al pedido completo, el pedido pasa a Suspendido.	Devolución/suspensión registrada con trazabilidad.	

CU-07: Generar informe técnico borrador

Iniciador	Otros actores	Precondiciones
perito	coordinador como consultor	Debe existir pedido con dispositivos y procedimientos registrados.
Flujo básico		
Actor	Sistema	
Selecciona opción Generar informe.		
	Compila datos del pedido, causa, dispositivos y procedimientos.	
Revisa vista previa.		
	Muestra informe borrador editable o exportable.	
Confirma generación.		
	Registra informe, fecha y estado.	
Flujos alternativos / excepciones	Poscondiciones	
Si faltan datos obligatorios, el sistema informa qué secciones deben completarse antes de generar el informe.	Informe técnico borrador generado y pedido actualizado.	

CU-08: Consultar estado

Iniciador	Otros actores	Precondiciones
Coordinador	Perito / Mesa de Entrada según permisos	Usuario autenticado con permiso de consulta.
Flujo básico		
Actor	Sistema	
1. Ingresar al tablero.		
	2. Muestra filtros y resumen de pedidos	
3. Aplica filtros por perito, estado, fecha, prioridad, tipo de dispositivo o causa.		
	4. Ejecuta consulta.	
5. Selecciona un resultado.		
	6. Muestra detalle sin permitir edición no autorizada.	
Flujos alternativos / excepciones	Poscondiciones	
Si no hay resultados, el sistema informa que no existen pedidos con esos filtros.	Información consultada sin modificar datos.	

CU-09: Generar estadísticas

Iniciador	Otros actores	Precondiciones
Coordinador o Administrador	-	Debe existir información cargada y usuario con permiso estadístico.
Flujo básico		
Actor	Sistema	
1. Selecciona módulo Estadísticas		
	2. Muestra filtros de período y dimensiones.	
3. Define año, fecha o categoría.		
	4. Calcula totales y agrupaciones.	
5. Solicita exportación.		
	6. Genera reporte exportable.	
Flujos alternativos / excepciones	Poscondiciones	
Si no existen datos para el período, el sistema muestra reporte vacío con filtros aplicados.	Reporte estadístico generado.	

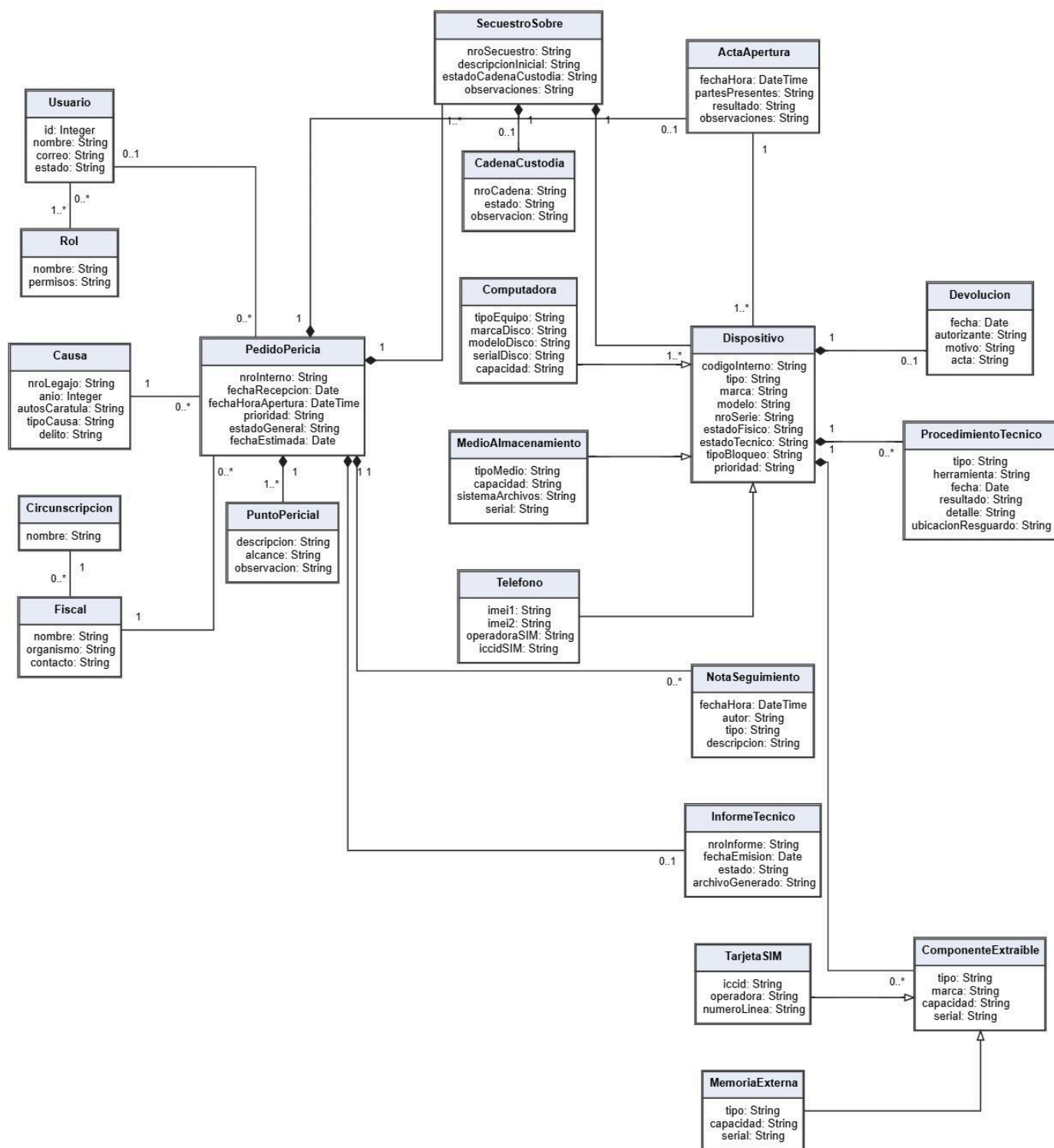
CU-10: Parametrizar catálogos

Iniciador	Otros actores	Precondiciones
administrador	Coordinador como solicitante funcional	Usuario administrador autenticado.
Flujo básico		
Actor	Sistema	
1. Selecciona catálogo		
	2. Muestra valores activos e inactivos.	
3. Agrega, edita o desactiva un valor		
	4. Valida duplicados y dependencias.	
5. Confirma cambios.		
	6. Guarda cambios y registra auditoría.	
Flujos alternativos / excepciones	Poscondiciones	
Si un valor ya está usado, no se elimina físicamente; se desactiva.	Catálogo actualizado y disponible en formularios.	

3.2.2. Modelo Conceptual (o del Dominio)

El modelo conceptual identifica los conceptos centrales del dominio, no componentes de software. La decisión más importante del modelo es distinguir Causa de PedidoPericia: una causa puede tener varios pedidos/oficios, y cada pedido puede producir un informe técnico propio. Esta separación evita confundir la investigación penal con el trabajo interno asignado al gabinete.

Figura 2. Modelo conceptual del dominio de SIGPI.



3.3. Requerimientos No Funcionales

ID	Requerimiento no funcional	Prioridad
RNF-01 Seguridad	El sistema deberá exigir autenticación y autorización por rol para todo acceso interno.	Alta
RNF-02 Confidencialidad	El sistema deberá proteger información judicial sensible, evitando exposición innecesaria de datos de víctimas, imputados, fiscales o evidencias.	Alta
RNF-03 Trazabilidad	Toda acción crítica deberá quedar registrada con usuario, fecha, hora, entidad afectada y acción realizada.	Alta
RNF-04 Integridad	El sistema deberá validar campos obligatorios, formatos y relaciones antes de guardar datos críticos.	Alta
RNF-05 No repudio operativo	Los cambios de estado, devoluciones, suspensiones e informes deberán conservar responsable y motivo cuando corresponda.	Alta
RNF-05 No repudio operativo	Los cambios de estado, devoluciones, suspensiones e informes deberán conservar responsable y motivo cuando corresponda.	Alta
RNF-06 Usabilidad	La interfaz deberá ser clara, simple, con formularios agrupados por secciones y mensajes de error comprensibles.	Alta
RNF-07 Accesibilidad	La aplicación deberá ser usable desde navegadores modernos y mantener contraste, etiquetas de campos y navegación consistente.	Media
RNF-08 Rendimiento	Las consultas principales deberán responder en tiempos aceptables para listados operativos; el filtrado no deberá requerir revisión manual de planillas.	Media
RNF-09 Disponibilidad	La aplicación deberá estar disponible durante la jornada de trabajo del gabinete, salvo tareas planificadas de mantenimiento.	Media
RNF-10 Mantenibilidad	El diseño deberá separar catálogos, reglas de estado y formularios para permitir evolución sin rehacer todo el sistema.	Alta
RNF-11 Portabilidad	El sistema deberá ejecutarse en entorno web y ser accesible desde equipos de escritorio institucionales con navegador actualizado.	Media
RNF-12 Escalabilidad funcional	El modelo deberá permitir incorporar más peritos, más roles, nuevas herramientas, nuevos tipos de dispositivo y nuevos estados.	Alta
RNF-13 Respaldo	La base de datos deberá contar con mecanismos de respaldo periódico en ambiente productivo.	Alta
RNF-14 Eliminación controlada	No se deberán borrar físicamente registros críticos; se utilizará anulación o baja lógica con motivo.	Alta
RNF-15 Calidad documental	Los documentos generados deberán ser revisables, imprimibles y consistentes con los datos cargados.	Media

4. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO

4.1. Modelo de Contenido

El modelo de contenido se deriva del modelo conceptual y selecciona las clases relevantes para estructurar la información persistente de la aplicación. Las clases principales de navegación y contenido son: PedidoPericia, Causa, Fiscal, Secuestro, Dispositivo, ProcedimientoTécnico, InformeTécnico, ActaApertura, Devolución, NotaSeguimiento, Usuario y Catálogo.

Clase de contenido	Atributos principales
PedidoPericia	nroInterno, fechaRecepcion, prioridad, estadoGeneral, horaApertura, fechaEstimada, puntosPericiales, observaciones.
Causa	nroLegajo, año, carátula/autos, tipoCausa, delito.
Dispositivo	tipo, marca, modelo, nroSerie, IMEI, estadoFisico, estadoTecnico, tipoBloqueo, prioridad, observaciones.
ProcedimientoTécnico	tipo, herramienta, fecha, resultado, detalle, ubicaciónResguardo.
InformeTécnico	nroInforme, fechaEmisión, estado, archivoGenerado.
Catálogo	tipo, valor, descripción, activo.

4.2. Modelo de Navegación

La navegación se organiza por rol. Cada usuario ingresa al sistema por un punto común de autenticación y luego accede a un inicio específico según permisos. El objetivo es minimizar confusión y mostrar primero las tareas pendientes, estados y acciones permitidas.

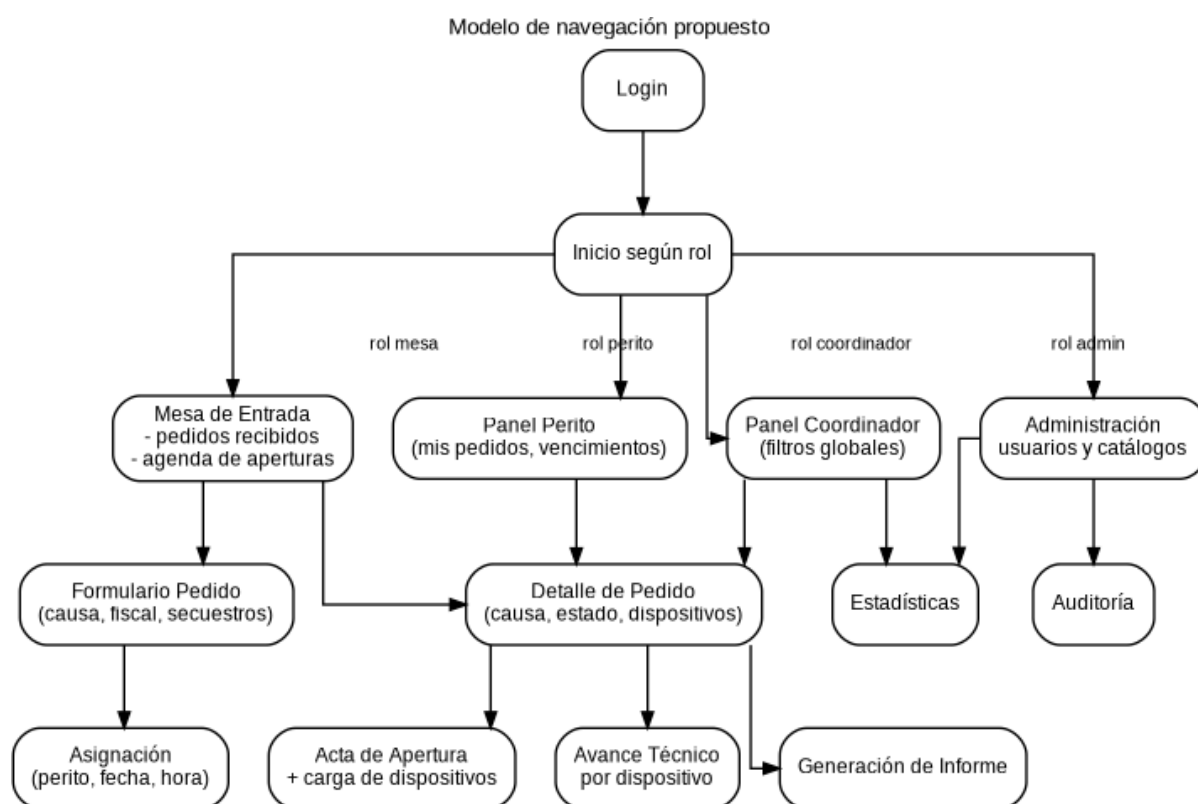


Figura 3. Modelo de navegación propuesto por rol.

Rol	Ruta principal de navegación
Mesa de Entrada	Inicio > Pedidos recibidos > Nuevo pedido > Asignación > Detalle de pedido > Agenda de aperturas.
Perito	Inicio > Mis pedidos > Detalle > Acta de apertura > Dispositivos > Avance técnico > Informe.
Coordinador	Inicio > Tablero general > Filtros > Detalle de pedido > Estadísticas.
Administrador	Inicio > Usuarios > Roles > Catálogos > Auditoría.

4.3. Modelo de Presentación

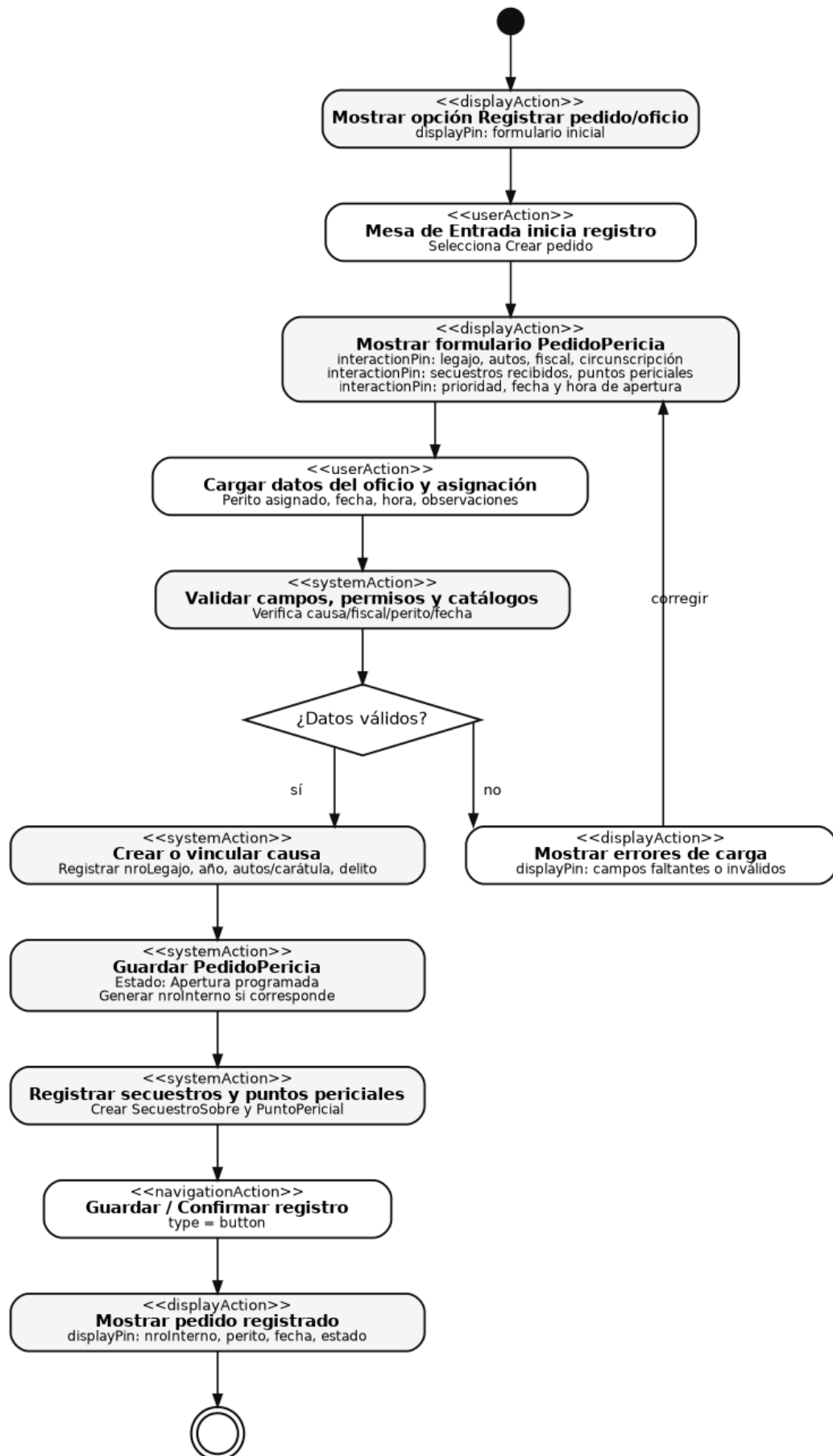
La presentación debe priorizar claridad operativa. Cada pantalla debe mostrar información de estado y acciones disponibles según rol. Se recomienda estructura visual con encabezado, menú lateral o superior, área de filtros, tabla de resultados y panel de detalle.

Pantalla	Componentes de presentación
Login	Formulario de usuario y contraseña. Mensaje de error genérico.
Panel Mesa de Entrada	Listado de pedidos recibidos, botón Nuevo pedido, calendario/agenda de aperturas, filtros por fecha, fiscal, estado y perito.
Formulario Pedido	Secciones: datos del oficio, causa, fiscal, clasificación, secuestros informados, prioridad, puntos periciales.
Asignación	Selector de perito, fecha, hora, observación/motivo, vista resumida de carga.
Panel Perito	Tarjetas de pedidos asignados, banderas de prioridad, vencimientos, estado general y cantidad de dispositivos.
Detalle de Pedido	Resumen de causa, fiscal, estado, historial, dispositivos, procedimientos, documentos generados.
Acta de Apertura	Formulario por bloques: datos del acto, partes, secuestros/sobres, dispositivos, observaciones.
Dispositivo	Pestañas o secciones: identificación, estado físico, bloqueo, SIM/memoria, procedimientos, devolución.
Avance Técnico	Formulario para seleccionar procedimiento, herramienta, resultado, estado nuevo y ubicación de resguardo.
Informe	Vista previa de borrador, validación de datos faltantes, exportación.
Tablero Coordinador	Filtros, métricas rápidas, tabla general, indicadores por perito, estado y prioridad.
Estadísticas	Filtros por año/período, gráficos simples y tablas exportables.
Administración	CRUD de catálogos y usuarios con baja lógica.

4.4. Modelo de Procesos

Los procesos principales a refinar con diagramas de actividad son aquellos que modifican datos persistentes y poseen lógica de negocio relevante: registrar pedido, asignar perito, registrar acta de apertura, actualizar avance técnico, registrar devolución/suspensión y generar informe.

Diagrama de actividad - Registrar pedido/oficio de pericia



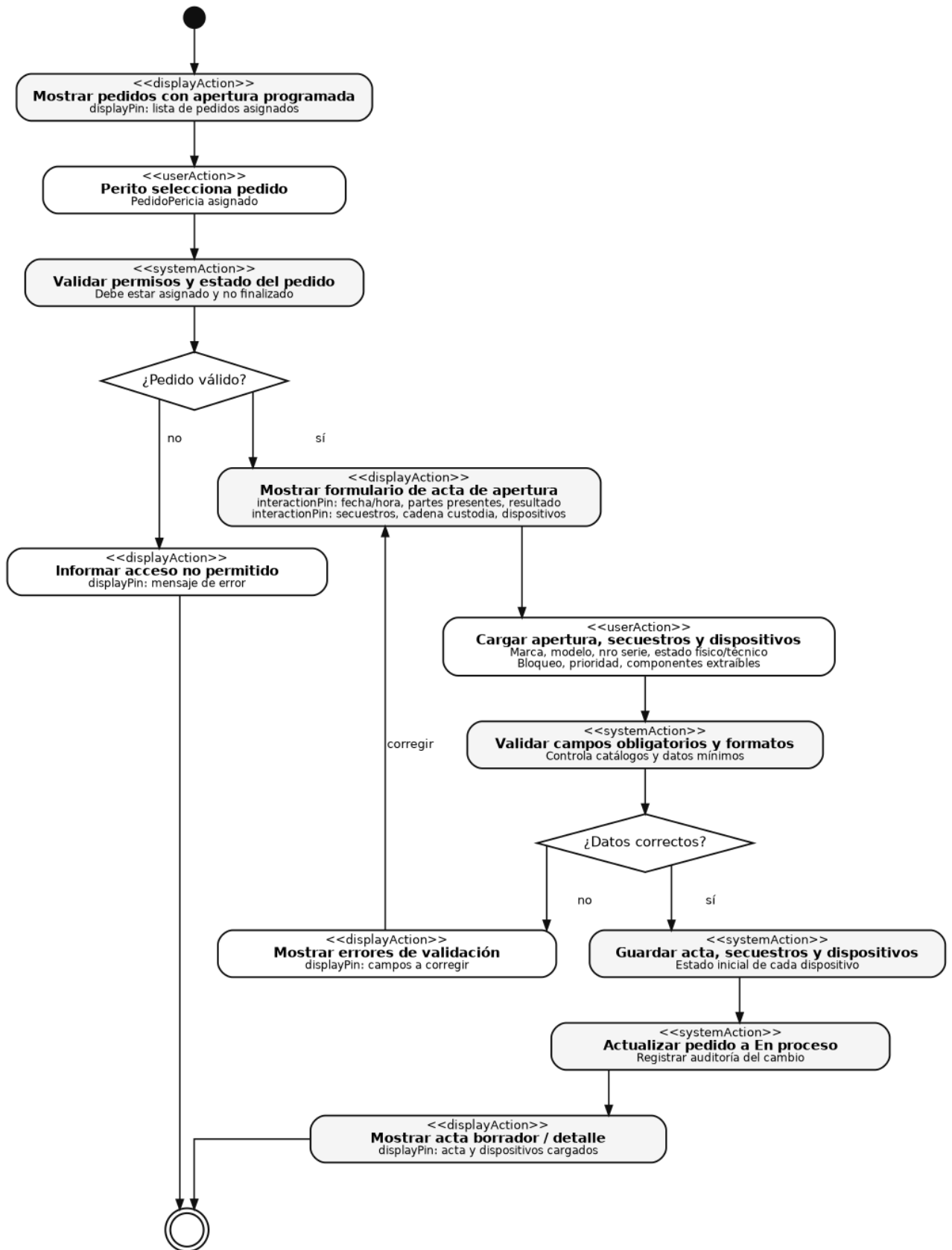
1. Diagrama de actividad - Registrar pedido/oficio de pericia

1. **Nodo de inicio.**
2. **Pensar que pasa cuando Mesa de Entrada ingresa a la opción de registrar un pedido/oficio de pericia:**

el sistema muestra un formulario para cargar los datos iniciales del pedido.

 - a. Se crea una acción del tipo <<displayAction>>:
PedidoPericiaForm.
 - b. Se añaden al formulario los datos de entrada del tipo interactionPin, por ejemplo: número interno, fecha de recepción, número de legajo, carátula/autos, tipo de causa, delito, fiscal, circunscripción, perito asignado, fecha y hora de apertura, prioridad, puntos periciales y descripción inicial de los secuestros.
3. **Mesa de Entrada carga los datos del pedido/oficio.**
 - a. Se crea una actividad del tipo <<userAction>>:
PedidoPericiaDatosIngresados.
 - b. Cada dato cargado será enviado al sistema para su validación.
4. **El sistema valida los datos ingresados.**
 - a. Se crea una acción del tipo <<systemAction>>:
ValidarPedidoPericia.
 - b. El sistema verifica campos obligatorios, formatos, existencia del fiscal, existencia del perito, fecha válida, tipo de causa, prioridad y que el número interno no se encuentre duplicado.
5. **Se evalúa si los datos son correctos.**
 - a. Si los datos no son correctos, se ejecuta una acción <<displayAction>>:
MostrarErrores.
 - b. El usuario corrige los datos y vuelve al formulario de carga.
 - c. Si los datos son correctos, el proceso continúa.
6. **Se registran los datos del pedido/oficio.**
 - a. Se agrega una acción <<navigationAction>> asociada al botón:
RegistrarPedido.
 - b. El sistema ejecuta una acción <<systemAction>>:
GuardarPedidoPericia.
 - c. Se guardan la causa, el pedido/oficio, los puntos periciales, los datos del fiscal, la asignación al perito y la fecha/hora de apertura.
7. **El sistema establece el estado inicial del pedido.**
 - a. Se crea una acción <<systemAction>>:
AsignarEstadoInicial.
 - b. El pedido queda registrado con estado inicial, por ejemplo:
Pendiente de apertura o Apertura programada.
8. **El sistema muestra el detalle del pedido registrado.**
 - a. Se crea una acción <<displayAction>>:
MostrarDetallePedido.
 - b. Se muestran como datos de salida displayPin: número interno, causa, fiscal, perito asignado, fecha de apertura, estado y prioridad.
9. **Nodo de finalización.**

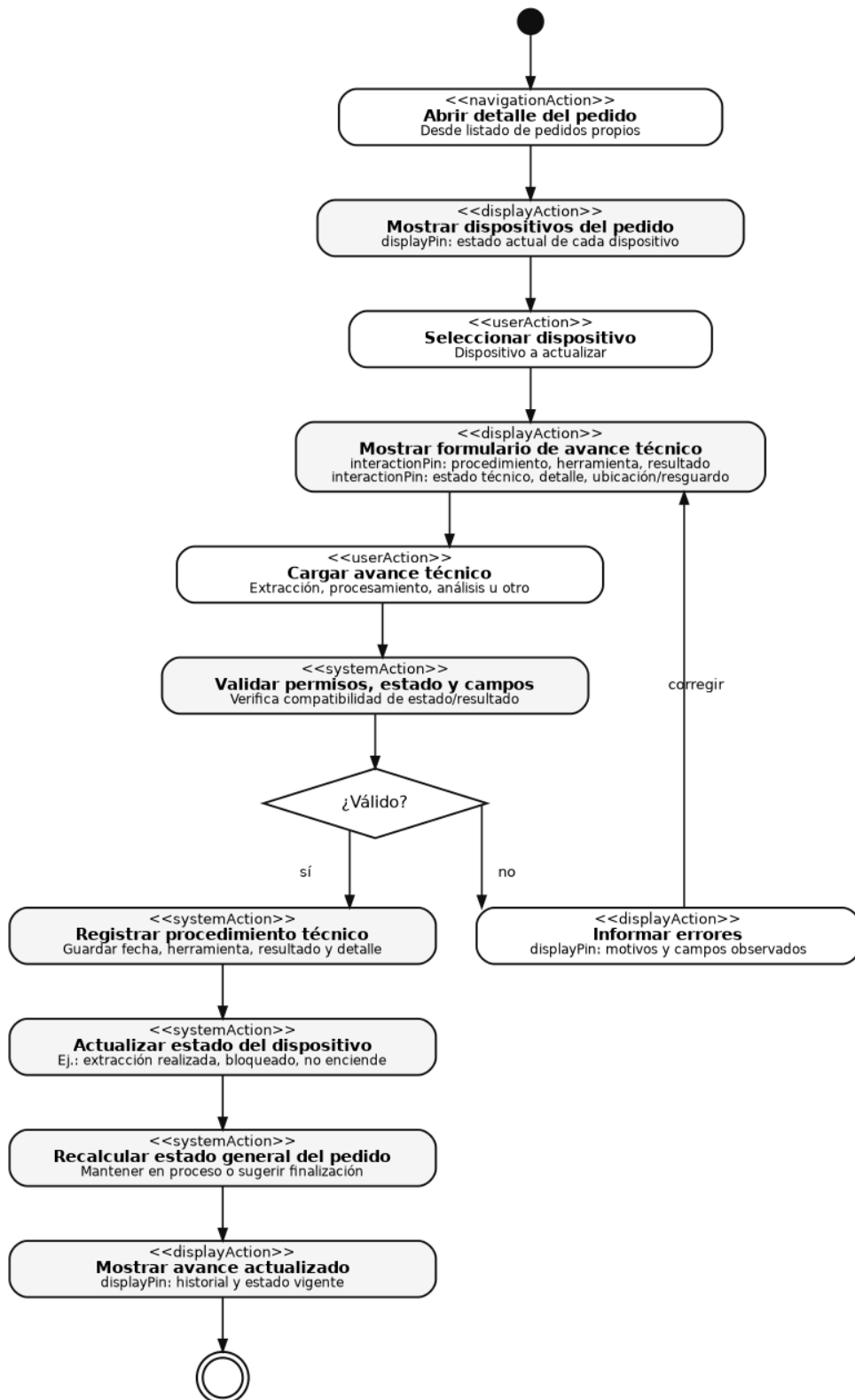
Diagrama de actividad - Registrar acta de apertura y dispositivos



2. Diagrama de actividad - Registrar acta de apertura y dispositivos

1. **Nodo de inicio.**
2. **Pensar qué pasa cuando el perito ingresa a la opción de registrar el acta de apertura:**
el sistema muestra los pedidos que tienen apertura programada o pendiente.
 - a. Se crea una acción del tipo <<displayAction>>:
MostrarPedidosConAperturaProgramada.
 - b. Se muestran datos de salida displayPin, como número interno, causa, fecha/hora de apertura, fiscal, perito asignado y estado actual.
3. **El perito selecciona el pedido correspondiente.**
 - a. Se crea una actividad del tipo <<userAction>>:
PedidoSeleccionado.
4. **El sistema valida el pedido seleccionado.**
 - a. Se crea una acción del tipo <<systemAction>>:
ValidarPermisosYEstado.
 - b. El sistema verifica que el usuario tenga permisos para operar sobre el pedido y que el pedido se encuentre en un estado que permita registrar el acta.
5. **Se evalúa si el pedido es válido.**
 - a. Si el pedido no es válido, se ejecuta una acción <<displayAction>>:
MostrarErrores.
 - b. El sistema informa que el pedido no puede ser modificado o que el usuario no tiene permisos.
 - c. Si el pedido es válido, el sistema continúa.
6. **El sistema muestra el formulario de acta de apertura.**
 - a. Se crea una acción del tipo <<displayAction>>:
ActaAperturaForm.
 - b. El formulario incluye datos de entrada interactionPin, por ejemplo:
fecha y hora de apertura, partes presentes, resultado de la apertura, observaciones, número de secuestro/sobre, descripción inicial, dispositivos encontrados y datos identificatorios de cada dispositivo.
7. **El perito carga los datos de apertura, secuestros y dispositivos.**
 - a. Se crea una actividad del tipo <<userAction>>:
DatosActaYDispositivosIngresados.
 - b. Se registran los datos del acta y de cada dispositivo: tipo, marca, modelo, número de serie, IMEI, estado físico, estado técnico, tipo de bloqueo, prioridad, SIM, memoria externa u otros componentes.
8. **El sistema valida los campos obligatorios y formatos.**
 - a. Se crea una acción del tipo <<systemAction>>:
ValidarActaYDispositivos.
 - b. El sistema comprueba que existan los datos mínimos para guardar el acta y que los dispositivos tengan una descripción suficiente para identificarlos.
9. **Se evalúa si los datos son correctos.**
 - a. Si los datos no son correctos, se ejecuta una acción <<displayAction>>:
MostrarErrores.
 - b. El perito corrige los datos y vuelve al formulario de acta.
 - c. Si los datos son correctos, el proceso continúa.
10. **Se registran el acta, los secuestros y los dispositivos.**
 - a. Se agrega una acción <<navigationAction>> asociada al botón:
RegistrarActa.
 - b. Se ejecuta una acción del tipo <<systemAction>>:
GuardarActaDispositivosYEstadoInicial.
 - c. El sistema guarda el acta de apertura, los sobres/secuestros, los dispositivos y el estado inicial de cada dispositivo.
11. **El sistema actualiza el estado general del pedido.**
 - a. Se crea una acción <<systemAction>>:
ActualizarPedidoEnProceso.
 - b. El pedido pasa a estado En proceso, porque ya se realizó la apertura y el perito puede iniciar o registrar tareas técnicas.
12. **El sistema muestra el acta registrada o borrador del detalle.**
 - a. Se crea una acción <<displayAction>>:
MostrarActaBorradorODetalle.
 - b. Se muestran como datos de salida displayPin: datos del acta, dispositivos cargados y estado inicial.
13. **Nodo de finalización.**

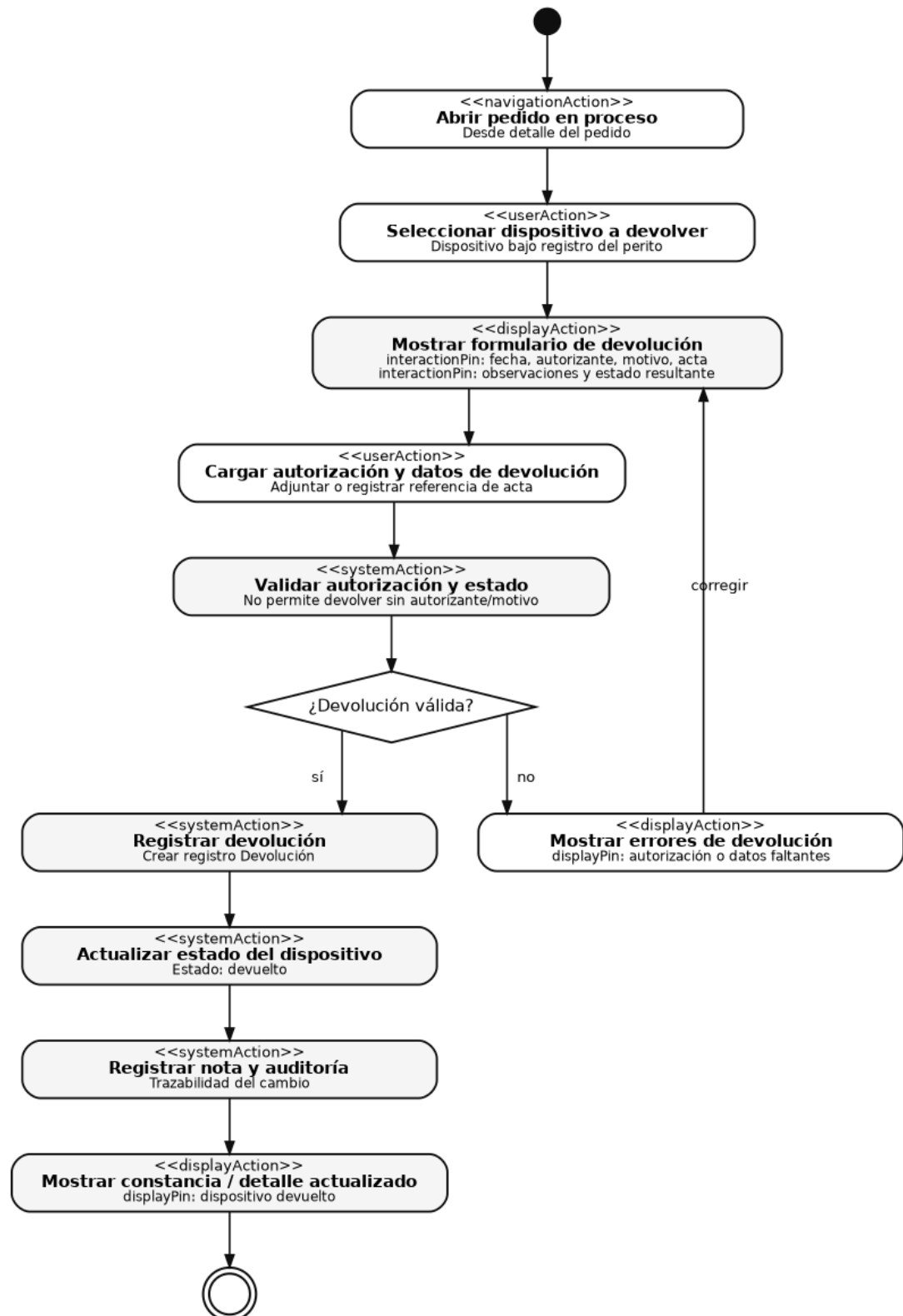
Diagrama de actividad - Actualizar avance técnico por dispositivo



3. Diagrama de actividad - Actualizar avance técnico por dispositivo

1. **Nodo de inicio.**
2. **Pensar qué pasa cuando el perito ingresa al detalle de un pedido:**
el sistema permite navegar hacia los dispositivos asociados a ese pedido.
 - a. Se crea una acción del tipo <<navigationAction>>:
AbrirDetallePedido.
 - b. El sistema muestra los dispositivos vinculados al pedido.
3. **El perito selecciona el dispositivo sobre el cual desea registrar un avance técnico.**
 - a. Se crea una actividad del tipo <<userAction>>:
DispositivoSeleccionado.
4. **El sistema muestra el formulario de avance técnico.**
 - a. Se crea una acción del tipo <<displayAction>>:
AvanceTecnicoForm.
 - b. Se añaden datos de entrada interactionPin, por ejemplo:
tipo de procedimiento, herramienta utilizada, fecha, resultado, estado técnico, detalle del procedimiento y ubicación/resguardo de la extracción.
5. **El perito carga los datos del procedimiento realizado.**
 - a. Se crea una actividad del tipo <<userAction>>:
DatosAvanceTecnicoIngresados.
 - b. El perito indica si se realizó extracción, si no se pudo realizar, si el dispositivo está bloqueado, si no enciende, si está en estado de fábrica, si fue procesado o si pasó a análisis.
6. **El sistema valida permisos, estado y campos ingresados.**
 - a. Se crea una acción del tipo <<systemAction>>:
ValidarAvanceTecnico.
 - b. El sistema verifica que el perito tenga permiso para modificar el dispositivo, que el pedido esté en un estado habilitado y que los campos obligatorios estén completos.
7. **Se evalúa si el avance técnico es válido.**
 - a. Si el avance no es válido, se ejecuta una acción <<displayAction>>:
InformarErrores.
 - b. El perito corrige los datos y vuelve al formulario de avance.
 - c. Si el avance es válido, el proceso continúa.
8. **Se registra el procedimiento técnico y la auditoría.**
 - a. Se agrega una acción <<navigationAction>> asociada al botón:
GuardarAvance.
 - b. Se ejecuta una acción <<systemAction>>:
RegistrarProcedimientoYAuditoria.
 - c. El sistema guarda el procedimiento técnico realizado y deja constancia de quién lo cargó, cuándo lo cargó y qué datos fueron modificados.
9. **El sistema actualiza el estado del dispositivo y recalcula el estado del pedido.**
 - a. Se crea una acción <<systemAction>>:
ActualizarEstadoDispositivoYPedido.
 - b. El dispositivo cambia su estado técnico según el resultado cargado.
 - c. El pedido puede mantener su estado o cambiar, según el avance de todos los dispositivos asociados.
10. **El sistema muestra el avance actualizado.**
 - a. Se crea una acción <<displayAction>>:
MostrarAvanceActualizado.
 - b. Se muestran como datos de salida displayPin: estado actual del dispositivo, último procedimiento, resultado y fecha de actualización.
11. **Nodo de finalización.**

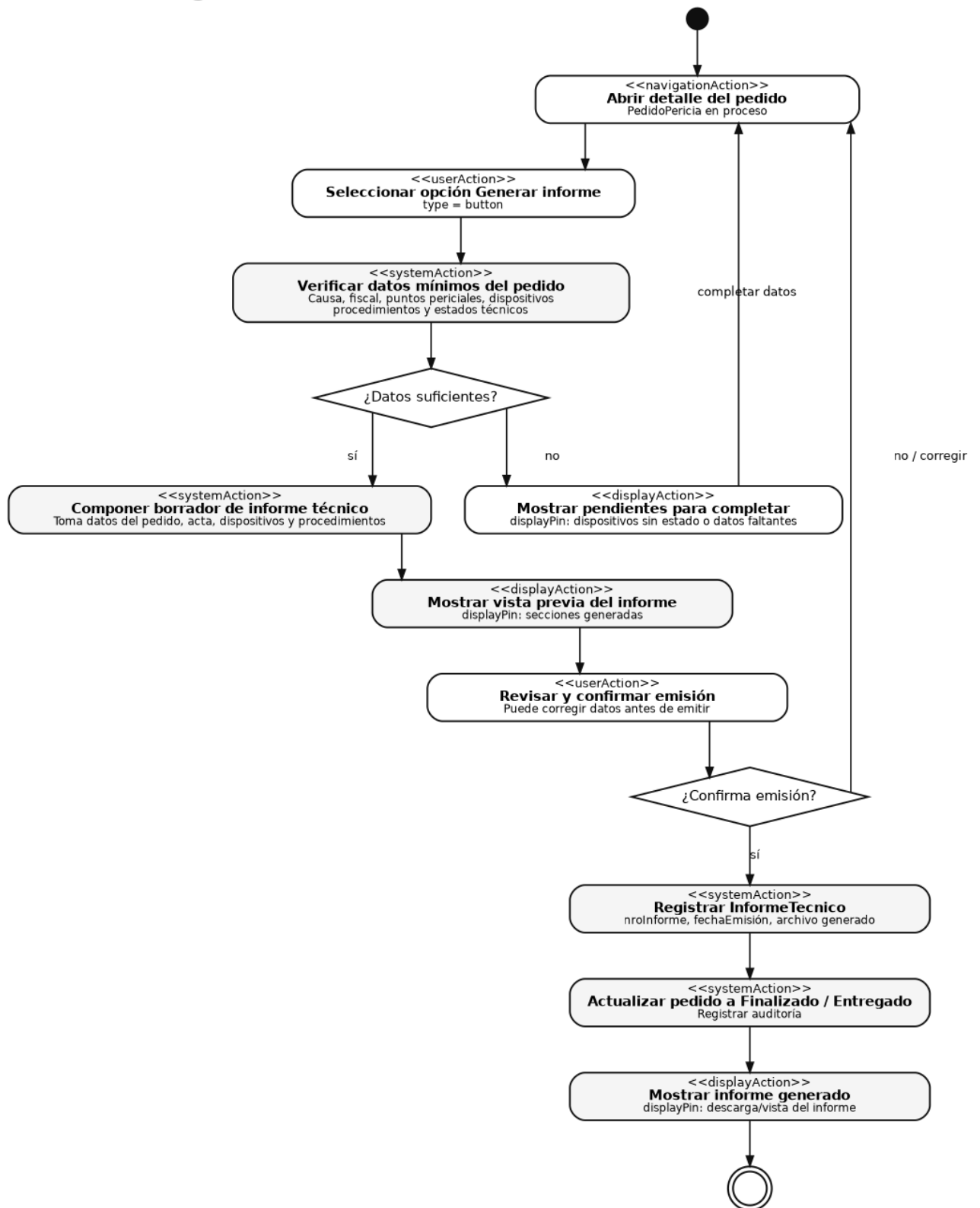
Diagrama de actividad - Registrar devolución de dispositivo



4. Diagrama de actividad - Registrar devolución de dispositivo

1. **Nodo de inicio.**
2. **Pensar qué pasa cuando el perito necesita registrar la devolución de un dispositivo:**
el sistema permite acceder al pedido y seleccionar el dispositivo correspondiente.
 - a. Se crea una acción del tipo <<navigationAction>>:
AbrirDetallePedido.
 - b. El sistema muestra los dispositivos asociados al pedido.
3. **El perito selecciona el dispositivo que será devuelto.**
 - a. Se crea una actividad del tipo <<userAction>>:
DispositivoADevolverSeleccionado.
4. **El sistema valida si el dispositivo puede ser devuelto.**
 - a. Se crea una acción del tipo <<systemAction>>:
ValidarDispositivoParaDevolucion.
 - b. El sistema verifica que el dispositivo exista, que pertenezca al pedido, que no haya sido devuelto previamente y que el usuario tenga permisos para registrar la devolución.
5. **Se evalúa si el dispositivo es válido para devolución.**
 - a. Si el dispositivo no es válido, se ejecuta una acción <<displayAction>>:
MostrarErrores.
 - b. El sistema informa el motivo por el cual no puede registrarse la devolución.
 - c. Si el dispositivo es válido, el proceso continúa.
6. **El sistema muestra el formulario de devolución.**
 - a. Se crea una acción del tipo <<displayAction>>:
DevolucionForm.
 - b. Se añaden datos de entrada interactionPin, por ejemplo:
fecha de devolución, autorizante, motivo, acta, observaciones y estado final del dispositivo.
7. **El perito carga los datos de devolución.**
 - a. Se crea una actividad del tipo <<userAction>>:
DatosDevolucionIngresados.
 - b. El perito registra quién autorizó la devolución, por qué motivo se devuelve y qué acta o constancia respalda la devolución.
8. **El sistema valida los datos cargados.**
 - a. Se crea una acción del tipo <<systemAction>>:
ValidarDatosDevolucion.
 - b. El sistema verifica campos obligatorios, formato de fecha, existencia del autorizante y coherencia del estado del dispositivo.
9. **Se evalúa si los datos son correctos.**
 - a. Si los datos no son correctos, se ejecuta una acción <<displayAction>>:
MostrarErrores.
 - b. El usuario corrige los datos y vuelve al formulario.
 - c. Si los datos son correctos, el proceso continúa.
10. **Se registra la devolución.**
 - a. Se agrega una acción <<navigationAction>> asociada al botón:
RegistrarDevolucion.
 - b. Se ejecuta una acción <<systemAction>>:
GuardarDevolucion.
 - c. El sistema registra la devolución y la asocia al dispositivo correspondiente.
11. **El sistema actualiza el estado del dispositivo.**
 - a. Se crea una acción <<systemAction>>:
ActualizarEstadoDispositivoDevuelto.
 - b. El dispositivo pasa al estado Devuelto o equivalente.
 - c. El sistema registra una nota de seguimiento o auditoría sobre la devolución.
12. **El sistema muestra el comprobante o detalle de devolución.**
 - a. Se crea una acción <<displayAction>>:
MostrarDetalleDevolucion.
 - b. Se muestran como datos de salida displayPin: dispositivo, fecha, autorizante, motivo, acta y estado actualizado.
13. **Nodo de finalización.**

Diagrama de actividad - Generar informe técnico

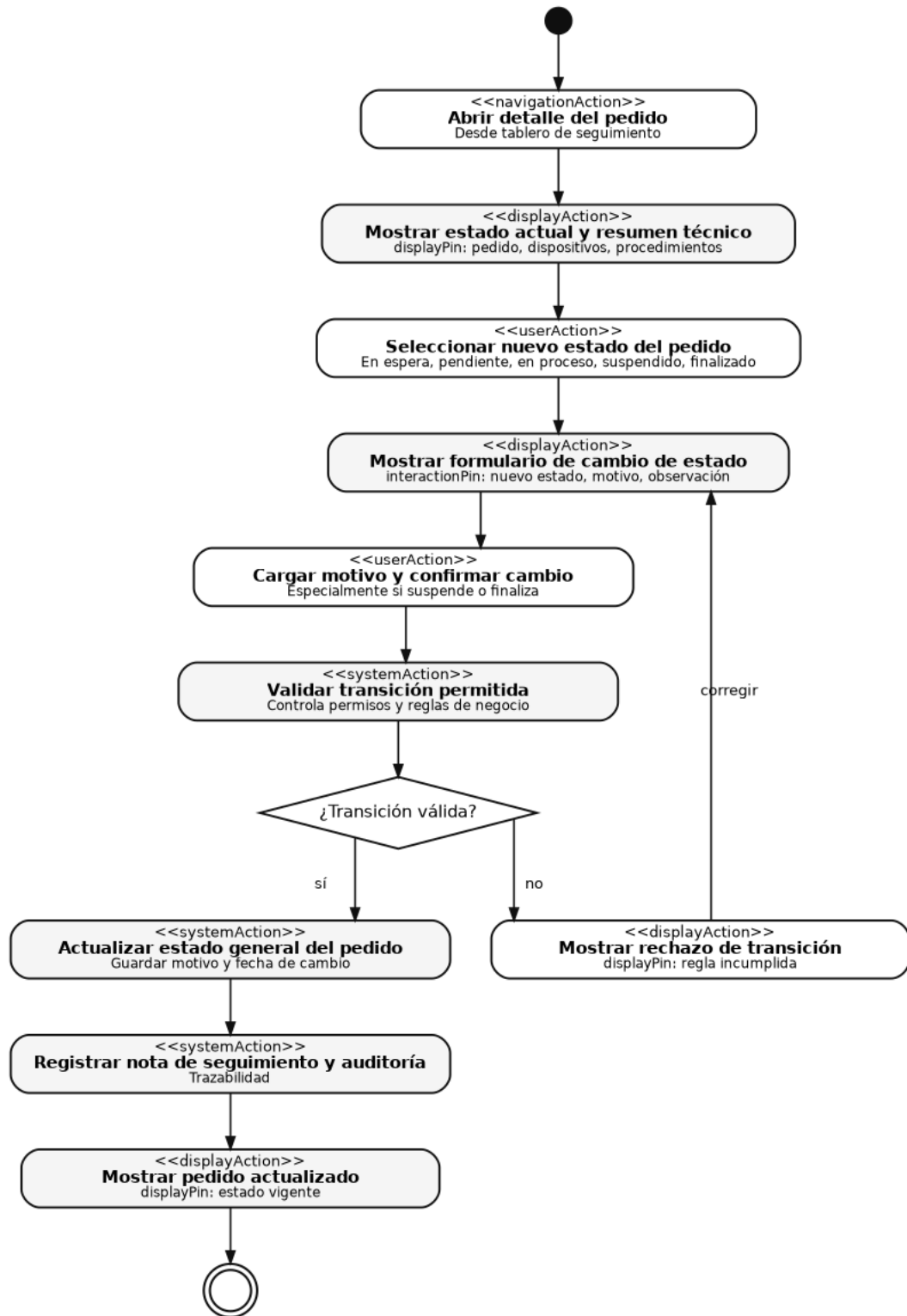


1. **Nodo de inicio.**
2. **Pensar qué pasa cuando el perito ingresa a la opción de generar informe técnico:**

el sistema permite acceder al pedido/oficio y verificar si cuenta con la información mínima necesaria.

 - a. Se crea una acción del tipo <<navigationAction>>:
AbrirDetallePedido.
 - b. El sistema muestra el pedido, la causa, los dispositivos, procedimientos registrados y estado general.
3. **El perito selecciona la opción de generar informe.**
 - a. Se crea una actividad del tipo <<userAction>>:
GenerarInformeSeleccionado.
4. **El sistema valida si el pedido está en condiciones de generar informe.**
 - a. Se crea una acción del tipo <<systemAction>>:
ValidarDatosParaInforme.
 - b. El sistema verifica que el pedido tenga causa, fiscal, puntos periciales, acta de apertura, dispositivos registrados y procedimientos técnicos cargados.
 - c. También verifica que el usuario tenga permisos para generar el informe.
5. **Se evalúa si el pedido tiene datos suficientes.**
 - a. Si faltan datos, se ejecuta una acción <<displayAction>>:
MostrarPendientesDelInforme.
 - b. El sistema informa qué información falta cargar antes de generar el informe.
 - c. Si los datos son suficientes, el proceso continúa
6. **El sistema muestra el formulario o vista previa del informe.**
 - a. Se crea una acción del tipo <<displayAction>>:
InformeTecnicoPreviewForm.
 - b. Se muestran datos de salida displayPin, por ejemplo:
número interno, legajo, carátula, fiscal, puntos periciales, dispositivos, procedimientos realizados y resultados técnicos.
 - c. Se incluyen datos de entrada interactionPin, por ejemplo:
número de informe, fecha de emisión, observaciones finales o conclusiones.
7. **El perito revisa y completa los datos finales del informe.**
 - a. Se crea una actividad del tipo <<userAction>>:
DatosInformeConfirmados.
 - b. El perito confirma el contenido generado y completa los campos finales si corresponde.
8. **El sistema valida los datos finales del informe.**
 - a. Se crea una acción del tipo <<systemAction>>:
ValidarInformeTecnico.
 - b. El sistema verifica número de informe, fecha, datos obligatorios y coherencia con el pedido.
9. **Se evalúa si el informe es válido.**
 - a. Si los datos no son válidos, se ejecuta una acción <<displayAction>>:
MostrarErroresInforme.
 - b. El perito corrige los datos y vuelve a la vista previa.
 - c. Si los datos son válidos, el proceso continúa.
10. **Se genera el informe técnico.**
 - a. Se agrega una acción <<navigationAction>> asociada al botón:
GenerarInforme.
 - b. Se ejecuta una acción del tipo <<systemAction>>:
GuardarYGenerarInformeTecnico.
 - c. El sistema registra el informe técnico y genera el archivo correspondiente.
11. **El sistema actualiza el estado del pedido.**
 - a. Se crea una acción <<systemAction>>:
ActualizarEstadoPedidoConInforme.
 - b. El pedido puede quedar en estado Informe generado, Finalizado o equivalente, según el criterio definido en el sistema.
12. **El sistema muestra el informe generado.**
 - a. Se crea una acción <<displayAction>>:
MostrarInformeGenerado.
 - b. Se muestran como datos de salida displayPin: número de informe, fecha de emisión, estado, archivo generado y datos principales del pedido.
13. **Nodo de finalización.**

Diagrama de actividad - Actualizar estado general del pedido



6. Diagrama de actividad - Actualizar estado general del pedido

1. **Nodo de inicio.**
2. **Pensar qué pasa cuando el usuario ingresa a la opción de actualizar el estado de un pedido:**
 - el sistema permite acceder al listado o detalle de pedidos.
 - a. Se crea una acción del tipo <<navigationAction>>:
AbrirListadoODetallePedido.
 - b. El sistema muestra los pedidos disponibles según el rol del usuario.
3. **El usuario selecciona el pedido que desea actualizar.**
 - a. Se crea una actividad del tipo <<userAction>>:
PedidoSeleccionado.
4. **El sistema muestra el formulario de actualización de estado.**
 - a. Se crea una acción del tipo <<displayAction>>:
EstadoPedidoForm.
 - b. Se añaden datos de entrada interactionPin, por ejemplo:
nuevo estado, prioridad, fecha estimada, motivo del cambio, nota de seguimiento u observación.
5. **El usuario carga el nuevo estado o modificación.**
 - a. Se crea una actividad del tipo <<userAction>>:
DatosEstadoPedidoIngresados.
 - b. El usuario puede indicar estados como: pendiente de apertura, en proceso, suspendido, informe generado, finalizado o entregado.
6. **El sistema valida permisos y transición de estado.**
 - a. Se crea una acción del tipo <<systemAction>>:
ValidarCambioEstadoPedido.
 - b. El sistema verifica que el usuario tenga permiso para modificar el pedido.
 - c. También valida que la transición de estado sea coherente. Por ejemplo, no debería finalizarse un pedido sin informe técnico si el proceso exige informe previo.
7. **Se evalúa si el cambio de estado es válido.**
 - a. Si el cambio no es válido, se ejecuta una acción <<displayAction>>:
MostrarErroresEstado.
 - b. El usuario corrige el estado, motivo o información faltante.
 - c. Si el cambio es válido, el proceso continúa.
8. **Se registra la actualización del estado.**
 - a. Se agrega una acción <<navigationAction>> asociada al botón:
GuardarEstado.
 - b. Se ejecuta una acción del tipo <<systemAction>>:
ActualizarEstadoGeneralPedido.
 - c. El sistema guarda el nuevo estado, prioridad, fecha estimada y motivo del cambio.
9. **El sistema registra auditoría y nota de seguimiento.**
 - a. Se crea una acción <<systemAction>>:
RegistrarAuditoriaYNotaSeguimiento.
 - b. El sistema deja constancia del usuario que realizó el cambio, fecha, hora, estado anterior y estado nuevo.
10. **El sistema muestra el pedido actualizado.**
 - a. Se crea una acción <<displayAction>>:
MostrarEstadoPedidoActualizado.
 - b. Se muestran como datos de salida displayPin: estado general, prioridad, fecha estimada, última modificación y nota registrada.
11. **Nodo de finalización.**

5. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

El diseño lógico se deriva del modelo conceptual. Se prioriza normalización suficiente para evitar campos de observación excesivos, permitir estadísticas y preservar trazabilidad. Los catálogos parametrizables evitan valores escritos de múltiples maneras para una misma categoría.

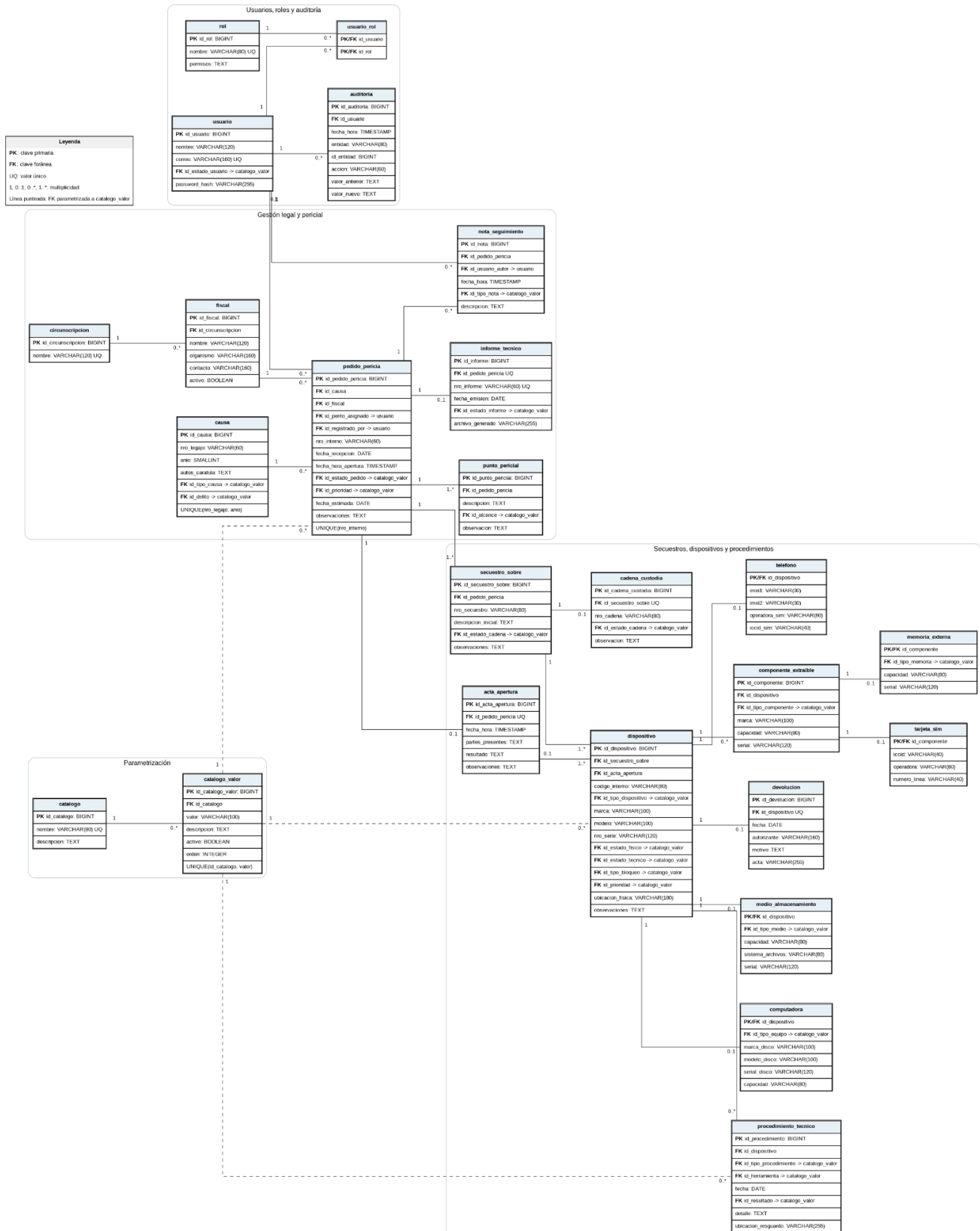


Figura 6. Diseño lógico de base de datos - entidades principales

6. GLOSARIO

Término	Descripción
Apertura	Acto formal de apertura de sobres/secuestros y descripción inicial de elementos.
Borrador de informe	Documento generado por el sistema que debe ser revisado por el perito antes de uso formal.
Estado general del pedido	Situación del pedido completo: registrado, asignado, en proceso, suspendido, finalizado, etc.
Estado técnico del dispositivo	Situación específica de un elemento: bloqueado, no enciende, extracción realizada, procesado, devuelto, etc.
Observación libre	Campo textual usado solo para aclaraciones no codificables. No debe reemplazar campos estructurados.
Prioridad	Nivel de urgencia operativo del pedido o dispositivo: normal, urgente, muy urgente, crítico, según catálogo.
Resguardo lógico	Ubicación de los datos extraídos o archivos resultantes en discos/carpetas controladas, sin almacenar el contenido en SIGPI.
Trazabilidad	Capacidad de reconstruir qué ocurrió, cuándo, quién lo registró y sobre qué pedido/dispositivo.

ANEXO A. Campos y estados normalizados

A.1. Campos mínimos por pedido/oficio

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
nro_interno	Texto/código	Sí	Número interno del gabinete. Identifica el pedido y el informe.
fecha_recepcion	Fecha	Sí	Fecha en que Mesa de Entrada recibe el oficio y elementos.
nro_legajo	Texto/código	Sí	Identificador de causa en MPF.
anio_causa	Número	Sí	Año de la causa.
caratula_autos	Texto	Sí	Descripción formal de imputado, posible delito y víctima/damnificado.
fiscal	Catálogo/Texto	Sí	Fiscal responsable.
circunscripcion	Catálogo	Sí	Capital, Banda, Río Hondo, Añatuya, Monte Quemado, Frías u otra.
tipo_causa	Catálogo	Sí	General, Narcomenudeo u otro.
delito	Catálogo	Sí	Robo, violencia de género, abuso, homicidio, estafa, narcomenudeo, etc.
prioridad	Catálogo	Sí	Normal, urgente, muy urgente, crítica.
puntos_periciales	Texto estructurado	No	Qué solicita fiscalía. Puede ampliarse en versión futura.
perito_asignado	Usuario	Sí cuando se asigna	Perito responsable.
fecha_hora_apertura	Fecha/Hora	Sí cuando se asigna	Fecha y hora para acto de apertura.
estado_general	Catálogo	Sí	Estado operativo del pedido.
fecha_estimada	Fecha	No	Promesa o referencia de entrega.
fecha_informe	Fecha	No	Fecha de emisión/entrega del informe.

A.2. Campos mínimos por secuestro/sobre

Campo	Tipo	Descripción
nro_secuestro	Texto/código	Número de secuestro de Sala de Efectos/Secuestros, cuando exista.
descripcion_inicial	Texto	Descripción con la que llega el sobre o elemento.
cantidad_elementos_informada	Número	Cantidad de elementos indicada inicialmente.
estado_cadena_custodia	Catálogo	Completa, incompleta, ausente, ilegible, no corresponde, pendiente de verificar.
observaciones	Texto	Aclaraciones no codificables.

A.3. Campos mínimos por dispositivo

Campo	Tipo	Descripción
tipo_dispositivo	Catálogo	Teléfono, computadora, notebook, tablet, pendrive, disco, memoria SD/microSD, SIM, DVR/NVR, otro.
marca	Texto/Catálogo	Marca observada.
modelo	Texto	Modelo observado.
nro_serie	Texto	Identificador unívoco cuando exista.
imei1 / imei2	Texto	Relevante para teléfonos.
iccid_sim	Texto	Número de SIM cuando esté disponible.
operadora_sim	Catálogo	Empresa prestadora si se identifica.
capacidad	Texto/Número	Capacidad de almacenamiento para discos, memorias, pendrives.
estado_fisico	Catálogo	Bueno, dañado, pantalla dañada, sin batería, mojado, carcasa dañada, no verificable.
enciende	Booleano/Catálogo	Sí, no, no verificado, requiere carga.
estado_bloqueo	Catálogo	Sin bloqueo, PIN, patrón, contraseña/código, biométrico, desconocido, no verificable.
puerto_carga	Catálogo	Funciona, no funciona, no verificado.
puerto_datos	Catálogo	Funciona, no funciona, no verificado.
estado_tecnico	Catálogo	Estado de trabajo pericial del dispositivo.
prioridad_dispositivo	Catálogo	Normal, urgente, crítica; útil cuando hay muchos dispositivos.
observaciones_tecnicas	Texto	Solo aclaraciones que no entren en campos estructurados.

A.4. Estados sugeridos del pedido

Estado	Descripción
Registrado	Pedido cargado por Mesa de Entrada, sin asignación completa.
Asignado	Pedido con perito, fecha y hora de apertura.
Pendiente de apertura	Pedido asignado cuya apertura todavía no se realizó.
En proceso	Apertura realizada y trabajo técnico iniciado o disponible para iniciar.
En extracción	Uno o más dispositivos están en etapa de extracción.
En procesamiento	Se procesan resultados de extracción para convertirlos en información legible o clasificable.
En análisis	Se realiza análisis solicitado por puntos periciales.
En elaboración de informe	La tarea técnica está terminada y se redacta/revisa informe.
Finalizado	Informe técnico generado y tarea pericial concluida internamente.
Entregado	Informe y/o dispositivos devueltos por el canal correspondiente.
Suspendido	Fiscalía solicitó cierre, suspensión o devolución en el estado actual.
Cancelado	Pedido anulado antes de iniciar por error, duplicación o decisión formal.

A.5. Estados técnicos sugeridos del dispositivo

Estado	Descripción
Pendiente de revisión	Dispositivo cargado, pero sin tarea técnica registrada.
Revisión inicial realizada	Se verificaron características básicas en apertura.
No enciende	No fue posible encender el dispositivo al momento de la revisión.
Requiere carga	Debe cargarse antes de verificar funcionamiento.
Bloqueado - PIN	Solicita PIN.
Bloqueado - patrón	Solicita patrón.
Bloqueado - contraseña/código	Solicita contraseña o código.
Estado de fábrica	No contiene datos útiles o fue restablecido, según revisión.
Puerto de carga no funcional	No permite carga eléctrica.
Puerto de datos no funcional	Carga pero no permite transferencia de datos.
Extracción en curso	Se está realizando extracción.
Extracción realizada	Extracción completada.
Extracción no realizada	No fue posible extraer por motivo registrado.
Procesado	Resultado procesado por herramienta.
Analizado	Se realizó análisis solicitado.
Devuelto	El dispositivo fue devuelto por autorización correspondiente.
Suspendido	No se continúa el trabajo sobre el dispositivo por decisión fiscal u otra causa formal.

A.6. Tipos de procedimiento sugeridos

Tipo	Descripción
Revisión inicial	Verificación de identificación, encendido, bloqueo, estado físico.
Extracción física/lógica/manual	Registro del tipo de extracción realizado o intentado.
Procesamiento	Conversión o decodificación de resultados para lectura/análisis.
Análisis	Revisión según puntos periciales.
Generación de reporte de herramienta	Exportación desde herramienta forense.
Registro de imposibilidad	Motivo por el que no pudo realizarse extracción o análisis.
Devolución	Registro de devolución parcial o total.
Elaboración de informe	Actividad final de documentación.

ANEXO B. Organización del equipo

El equipo tiene tres integrantes. La organización recomendada es dividir responsabilidades sin aislar conocimiento: cada integrante lidera un frente, pero todos revisan el ERS y entienden el dominio.

Rol	Responsabilidad	Entregables
Integrante 1 - Analista funcional / cliente	Liderar entrevistas, consolidar dudas, mantener glosario, redactar alcance, requerimientos y casos de uso.	Documento ERS secciones 1, 2, 3.1, 3.2.1; lista de preguntas para próxima entrevista.
Integrante 2 - Modelador / base de datos	Diseñar modelo conceptual, modelo de contenido, estados, catálogos y base de datos.	Diagramas de clases, dominio, contenido, ERD lógico, campos y estados normalizados.
Integrante 3 - Diseño web / prototipo	Diseñar navegación, presentación, wireframes y prototipo inicial.	Modelo de navegación, pantallas, diagramas de actividad, prototipo navegable/funcional parcial.

B.1. Tablero Kanban

Lista	Uso
Backlog	Ideas, dudas, mejoras diferidas, requisitos aún no validados.
Análisis en curso	Requerimientos, casos de uso, campos, estados, glosario.
Modelado en curso	Diagramas de casos de uso, actividad, dominio, contenido, navegación, BD.
Prototipo en curso	Pantallas, formularios, rutas, datos de prueba.
En revisión cruzada	Elementos que otro integrante debe revisar.
Validar con cliente/profe	Dudas o decisiones que requieren confirmación externa.
Hecho	Entregables terminados y revisados.

B.2. Plan de trabajo inmediato

Momento	Responsable	Tarea
Día 1	Todo el equipo	Leer ERS v0.1 completo, corregir nombres, decidir nombre final del sistema y validar alcance.
Día 1	Integrante 1	Preparar 15 preguntas críticas para la próxima entrevista; priorizar campos mínimos y estados.
Día 1	Integrante 2	Pasar diagramas a Draw.io/UML con estereotipos <<process>> y <<navigation>>.
Día 1	Integrante 3	Crear wireframes simples: login, panel perito, nuevo pedido, acta, avance técnico, tablero coordinador.
Día 2	Todo el equipo	Revisión cruzada: cada integrante revisa una sección que no lideró.
Día 2	Integrante 1 + 2	Ajustar requerimientos según modelo de datos para que no haya campos sueltos.
Día 2	Integrante 3	Preparar prototipo parcial con datos ficticios y navegación básica.
Día 3	Todo el equipo	Simular un caso completo: fiscal solicita pericia -> mesa registra -> asigna -> perito abre -> carga dispositivos -> actualiza avance -> genera informe.
Día 3	Todo el equipo	Cerrar versión 0.2 del ERS con dudas marcadas para validación.

B.3. Regla de calidad para el ERS

- No usar “causa” cuando en realidad se habla de “pedido/oficio”.
- No dejar como observación libre algo que pueda ser catálogo o campo estructurado.
- No prometer extracción forense ni análisis automático de evidencia: el sistema gestiona, no perita por sí solo.
- Cada requerimiento funcional debe tener actor, dato afectado y resultado observable.
- Cada estado debe responder: quién lo cambia, cuándo se cambia y qué significa.
- Cada formulario debe surgir de un caso de uso y alimentar una tabla o clase del modelo.

- Toda duda debe ir al Anexo C y no frenar el avance del documento.

ANEXO C. Dudas y validaciones pendientes para la próxima entrevista

ID	Pregunta
Q-01	¿Cuál es el nombre exacto que prefieren para el sistema y para la unidad: gabinete, división, oficina o laboratorio?
Q-02	¿Cuál es el formato exacto del número interno? ¿Es correlativo por año? ¿Lo genera Mesa de Entrada o el sistema?
Q-03	¿Qué columnas exactas tienen hoy en Excel? Solicitar una fila ficticia completa.
Q-04	¿Qué plantilla oficial usan para informe técnico y acta de apertura? Solicitar modelo sin datos reales.
Q-05	¿Mesa de Entrada debe registrar el pedido completo o solo datos mínimos y luego el perito completa?
Q-06	¿Quién tiene autoridad para modificar prioridad: Mesa, Perito, Coordinador o todos con auditoría?
Q-07	¿El coordinador solo consulta o también puede reasignar, priorizar y modificar estados?
Q-08	¿Qué estados oficiales quieren manejar para pedido y para dispositivo? Validar lista propuesta.
Q-09	¿Qué delitos/categorías iniciales quieren como catálogo? ¿Generales y Narcomenudeo son suficientes como primer nivel?
Q-10	¿Qué campos son obligatorios por tipo de dispositivo? Teléfono, computadora, disco, pendrive, SIM, memoria.
Q-11	¿Se debe registrar número de secuestro por sobre, por elemento o ambos cuando existan?
Q-12	¿Se cargarán fotos del acta de apertura o solo datos textuales?
Q-13	¿Se debe registrar parte presente/ausente con nombre, rol y documento, o solo constancia textual?
Q-14	¿Dónde se guarda actualmente la evidencia extraída? ¿Qué formato debe tener el campo de ubicación/resguardo?
Q-15	¿Qué herramientas quieren en catálogo inicial: UFED, GrayKey, otra, manual?
Q-16	¿Qué estadísticas les piden con mayor frecuencia además de dispositivos por año y tipo?
Q-17	¿Deben migrarse datos existentes desde Excel o el sistema comienza desde cero?
Q-18	¿Qué datos son sensibles y deberían cifrarse u ocultarse por rol?
Q-19	¿El fiscal tendrá usuario en una versión futura o seguirá consultando por Mesa/Coordinador?
Q-20	¿Cómo se maneja el caso excepcional de un dispositivo vinculado luego a otra causa o pedido?